Лабораторная работа №2. Метод ломаных

Борисюк Е. Г.

Постановка

В теме №2 варианты не распределены. Требуется программа для глобального экстремума липшицевой функции, заданной строкой, на отрезке с точностью ε. Для демонстрации выбираю одномерное сечение функции Растригина:

$$R(x,y) = 20 + x^2 + y^2 - 10\cos(2\pi x) - 10\cos(2\pi y),$$

$$f(x) = R(x,0) = x^2 + 10(1 - \cos(2\pi x)) \to \min, \quad [a,b] = [-2,2], \quad \varepsilon = 0{,}01.$$

Локальные минимумы и точный ответ

$$f'(x) = 2x + 20\pi\sin(2\pi x), \quad f''(x) = 2 + 40\pi^2\cos(2\pi x).$$

На $[3/4, 1]$ имеем $f''(x) \geq 2 > 0$, $f'(3/4) < 0$ и $f'(1) = 2 > 0$. Значит, внутри этого интервала есть строгий локальный минимум. Функция чётная, поэтому симметричный минимум есть и на $[-1, -3/4]$. Кроме того, $x = 0$ — строгий глобальный минимум:

$$f(x) \geq x^2 \geq 0, \qquad f(0) = 0.$$

Таким образом, требование минимум двух локальных минимумов выполнено.

Константа Липшица

На отрезке $[-2, 2]$:

$$|f'(x)| \leq 2|x| + 20\pi|\sin(2\pi x)| \leq 4 + 20\pi.$$

Выбираю $L = 4 + 20\pi \approx 66{,}83185307$. Это допустимая верхняя оценка, не обязательно наименьшая возможная константа.

Формулы метода

Из условия Липшица $|f(x) - f(x_i)| \leq L|x - x_i|$ следует

$$f(x) \geq f(x_i) - L|x - x_i|.$$

Нижняя ломаная $p(x) = \max_i\{f(x_i) - L|x - x_i|\}$ не выше исходной функции. Для соседних верхних вершин (x_i, f_i) и (x_{i+1}, f_{i+1}) пересекаю прямые $f_i - L(x - x_i)$ и $f_{i+1} - L(x_{i+1} - x)$:

$$\boxed{\xi_i = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} - \frac{f_{i+1} - f_i}{2L}}, \qquad \boxed{\eta_i = \frac{f_i + f_{i+1} - L(x_{i+1} - x_i)}{2}}.$$

Выбираю наименьшую η_i, вычисляю $f(\xi_i)$ и заменяю один интервал двумя. Верхняя оценка $U = \min_i f_i$, нижняя $\ell = \min_i \eta_i$. Остановка: $U - \ell \leq \varepsilon$. Тогда $\ell \leq f^* \leq U$, то есть ошибка по значению функции не превосходит ε.

Первые шаги вручную

В концах $f(-2) = f(2) = 4$, поэтому $U_0 = 4$. Первая нижняя вершина:

$$\xi_0 = 0, \qquad \eta_0 = 4 - 2L \approx -129{,}66370614.$$

Вычисляю $f(0) = 0$, получаю $U_1 = 0$. На двух новых интервалах:

$$\xi_{\text{лев}} = -1 + \frac{2}{L} \approx -0{,}970074, \quad \xi_{\text{прав}} = 1 - \frac{2}{L} \approx 0{,}970074, \quad \eta = 2 - L \approx -64{,}83185307.$$

При равенстве нижних оценок программа выбирает левый интервал. Хотя точный минимум уже найден, остановиться нельзя: пока нижняя оценка не исключает более глубокие минимумы в других частях отрезка. Алгоритм продолжает уточнять ломаную до требуемого разрыва.

Новых проб	Следующая точка ξ	U	ℓ	$U - \ell$
0	0.000000	4.000000	-129.663706	133.663706
1	-0.970074	0.000000	-64.831853	64.831853
2	0.970074	0.000000	-64.831853	64.831853
3	-1.463470	0.000000	-31.857277	31.857277
4	-0.476678	0.000000	-31.857277	31.857277
5	0.476678	0.000000	-31.857277	31.857277

Результат вычислений

Новых проб: 131; вычислений функции вместе с концами: 133.

$$\ell = -0.00862795, \quad U = 0.00000000, \quad U - \ell = 0.00862795 \le 0{,}01.$$

$$\boxed{x_{\min} \approx 0, \qquad f(x_{\min}) \approx 0.}$$

Независимая проверка: $f(x) \ge 0$ и $f(0) = 0$. Точность в условии остановки относится к значению функции.

Программа на Python

Алгоритм реализован самостоятельно; готовые оптимизаторы не используются. На вход передаются строка функции, a, b, ε. Дополнительно можно указать известную константу L и направление экстремума. Для максимума минимизируется $-f(x)$ с восстановлением исходных границ.

Функции программы:

- `make_function` — проверка и вычисление строки функции;
- `lipschitz_bound` — аналитическая оценка L по выражению;
- `intersection` — координаты пересечения опорных прямых;
- `piyavskii` — выбор нижней вершины, новая проба и остановка;
- `plot_result` — исходная функция и итоговая ломаная.

Верхние вершины хранятся в словаре проб. Нижние вершины соседних интервалов — в минимальной очереди `heapq`. После пробы удаляется выбранный интервал и добавляются только два новых. Поиск минимума по мелкой сетке не выполняется. Сетка в `plot_result` применяется только для изображения $f(x)$.

Автоматическая оценка L основана на правилах для суммы, произведения, степеней и поддерживаемых элементарных функций. Для выражений, для которых оценку получить не удалось, требуется корректное L пользователя. Завышенное L допустимо, но замедляет метод; заниженное лишает гарантии. Проверка вычисленных пар точек может обнаружить неверное L, но не доказывает его корректность на всём отрезке.

Входные данные демонстрации

```
expression = 'x**2 + 10*(1-cos(2*pi*x))'
a, b, eps = -2.0, 2.0, 0.01
result = piyavskii(expression, a, b, eps)
```

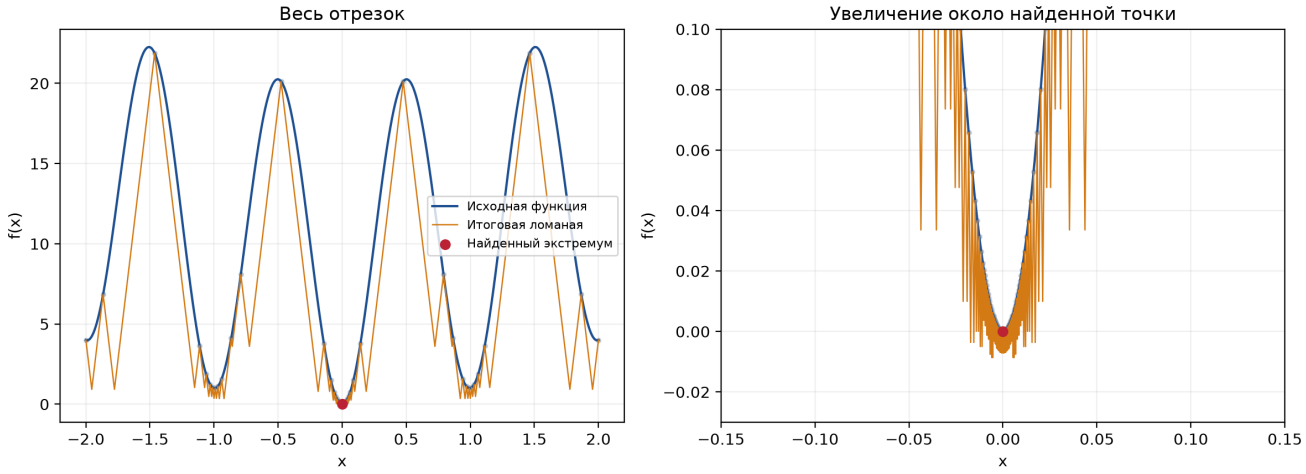
Время измеряется `perf_counter`: от первых вычислений функции до выполнения критерия остановки, без построения графика. При повторном запуске время может отличаться. В локальном запуске: 0.001203 с. Итераций: 131, проб: 133.

Проверки

Тесты на параболе со смещённым минимумом, линейной и постоянной функциях, модуле и задаче на максимум подтвердили аналитические ответы с заданной погрешностью. Для основного примера проверены монотонность верхней и нижней оценок и выполнение $U - \ell \leq \varepsilon$.

Визуализация результата

Слева показаны исходная функция, итоговая нижняя ломаная, вычисленные точки и найденный минимум. Справа — увеличение около минимума.



$$\boxed{x_{\min} \approx 0, \qquad f_{\min} \approx 0.}$$

Ссылки и файлы

Ноутбук в Google Colab.

Материалы лабораторной в GitHub: исходное задание.

`python-solution.ipynb`, `piyavskii.py`.

`visualization.png`, `report.pdf`, `report.tex`.

Рефлективный вывод

Я разобрал, как условие Липшица позволяет оценивать функцию снизу и искать глобальный минимум среди нескольких локальных. Основной трудностью было различить найденное хорошее значение и доказанную точность: даже после попадания в $x = 0$ нужно уточнять нижнюю ломаную. Для проверки использовал известный аналитический минимум и контролировал разрыв оценок.